

Chủ đề: Hàm số

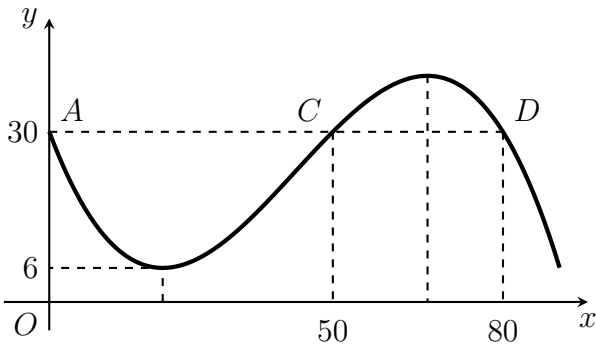


Ứng dụng khảo sát đồ thị hàm số

Câu 1. [STER] Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc (hình 1) khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình 2, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x \leq 90$) ; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Hình 1

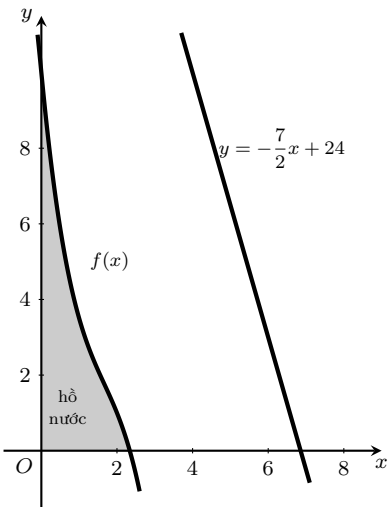


Hình 2

Đáp án:

--	--	--	--

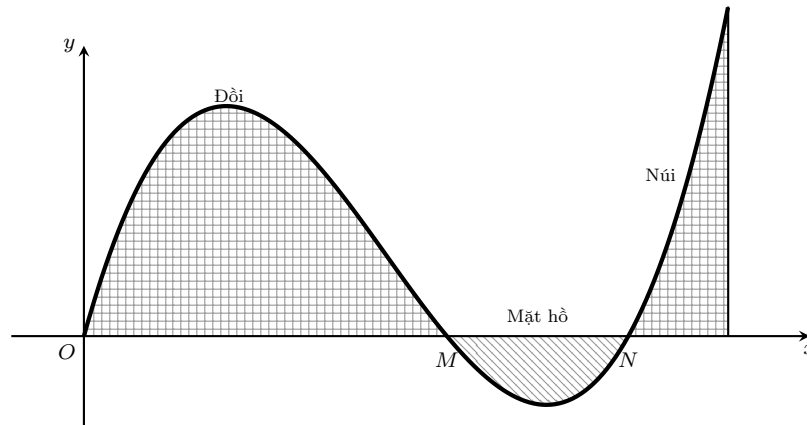
Câu 2. [STER] Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong công viên giải trí. Trong mô hình minh họa sau, nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị hàm số $y = f(x) = -x^3 + 5x^2 - \frac{21}{2}x + 10$. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là $100m$. Trong công viên có một con đường chạy dọc theo đồ thị của hàm số $y = -\frac{7}{2}x + 24$. Người ta dự định xây dựng bên bờ hồ một bến thuyền đạp nước sao cho khoảng cách từ bến thuyền đến con đường là ngắn nhất. Khi đó tọa độ của điểm để xây bến thuyền là $M(a; b)$. Tính $T = 3a - 54b$.



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 3. [STER] Lát cắt ngang của một vùng đất được mô hình hóa là một phần hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là kilômét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM = 4 (km)$, độ rộng của hồ nước $MN = 2 (km)$ và ngọn đồi cao $1056 (m)$. Độ sâu của hồ nước là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Đáp án:

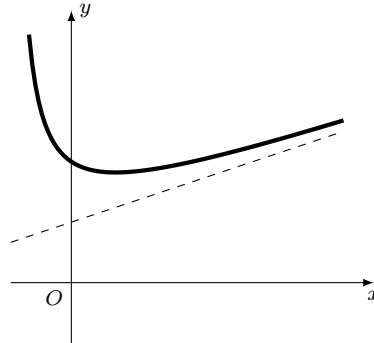
--	--	--	--

A vibrant, cartoon-style illustration of a landscape. In the foreground, there are green grassy hills with various flowers (daisies, tulips, etc.). A winding yellow path leads through the hills. In the background, there are green trees and a bright blue sky with a large, multi-colored rainbow arching over the scene. A hot air balloon with pink and yellow stripes is floating in the sky. Several white clouds are scattered across the sky, and a few small black birds are flying. Overlaid on this scene is a Cartesian coordinate system. The x-axis and y-axis are black lines. The origin is labeled 'O'. A black parabolic curve starts at the origin, rises to a peak, and then descends back to the x-axis. The y-axis is labeled 'y' at the top, and the x-axis is labeled 'x' at the right end.

--	--	--	--

Câu 5. [STER] Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đồng hồ có đồ thị hàm tổng chi phí theo số sản phẩm là một phần đồ thị của hàm số bậc hai trên bậc nhất $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + e}$ như hình vẽ (mỗi đơn vị trên trục hoành tương ứng 100 sản phẩm và mỗi đơn vị trên trục tung tương ứng 1000 USD).

Biết rằng tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $A(-1; \frac{2}{3})$ và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm $B(3; 2)$. Theo khảo sát, tổng doanh thu của doanh nghiệp này được mô tả bởi hàm số $R(x) = x^2 + 2x$ và lợi nhuận thu về khi bán 200 sản phẩm bằng 5250 USD. Khi chi phí theo số sản phẩm đạt giá trị nhỏ nhất thì số sản phẩm sản xuất được là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

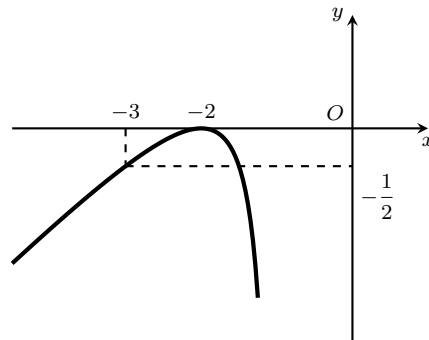
--	--	--	--

Câu 6. [STER] Lượng nước tưới cho vườn cây vào ngày thứ t ($1 \leq t \leq 30$) được ghi lại ở bảng sau. Biết rằng hàm số mô tả lượng nước tưới có dạng hàm số bậc ba.

t (ngày)	2	6	12	18
Lượng nước (lít)	31	47	1571	7199

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô tả lượng nước tưới vào ngày thứ t là $y = 2t^3 - 15t^2 + 20t + 15$.	☐	☐
b)	Tại thời điểm ngày thứ 10, lượng nước đã tưới cho vườn cây là 320 lít.	☐	☐
c)	Tầm đối xứng của đồ thị hàm số mô tả lượng nước tưới có tổng tung độ và hoành độ là 20.	☐	☐
d)	Kể từ ngày thứ 10, lượng nước tưới đã vượt mức 700 lít.	☐	☐

Câu 7. [STER] Tại công viên trung tâm, người ta xây một cầu vòm cong bằng thép bắc ngang qua một hồ nước nhỏ. Phần mép cong phía dưới của vòm cầu được thiết kế mô phỏng theo một phần của đồ thị hàm phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) nhận $x = -1$ là đường tiệm cận đứng. Đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số mô phỏng hình dạng vòm cầu là $f(x) = \frac{2(x+2)^2}{x+1}$.	☐	☐
b)	Điểm có tọa độ $\left(-5; -\frac{9}{4}\right)$ thuộc đồ thị đường cong vòm cầu.	☐	☐
c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số mô phỏng hình dạng vòm cầu là $y = x + 3$.	☐	☐
d)	Tại vị trí nằm trên vòm cầu cách trục Oy theo phương ngang một đoạn 4 mét thì điểm đó cách trục hoành một đoạn là $\frac{8}{3}$ mét.	☐	☐